

Calcul intégral

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

$$A = \left[\frac{3}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x \right]_0^1 = \frac{31}{12}.$$

$$B : (x^2 + 2x)' = 2(x + 1), \text{ donc } B = \left[\frac{-1}{2(x^2 + 2x)} \right]_1^2 = -\frac{1}{16} + \frac{1}{6} = \frac{5}{48}.$$

$$C : (2x^3 + 1)' = 6x^2, \text{ donc } C = \left[\frac{1}{3}\sqrt{2x^3 + 1} \right]_0^1 = \frac{\sqrt{3} - 1}{3}.$$

$$D : (x^2 + 6x + 1)' = 2(x + 3), \text{ donc } D = \left[\frac{(x^2 + 6x + 1)^2}{4} \right]_0^1 = 16 - \frac{1}{4} = \frac{63}{4}.$$

$$E = \int_0^{\pi/3} (1 + \tan^2 x - 1) \, dx = [\tan x - x]_0^{\pi/3} = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}.$$

$$F : (x^3 + 1)' = 3x^2, \text{ donc } F = \left[\frac{2}{9}(x^3 + 1)^{3/2} \right]_0^2 = 6 - \frac{2}{9} = \frac{52}{9}.$$

$$G : \text{on pose } u = x + 1 : G = \int_1^4 \frac{u - 1}{\sqrt{u}} \, du = \left[\frac{2}{3}u^{3/2} - 2u^{1/2} \right]_1^4 = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}.$$

$$H = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2}.$$

Corrigé — Exercice 2

1) $x^2 = a(x - 1)^2 + b(x - 1) + c$; par identification : $a = 1, b = 2, c = 1$. Donc $\frac{x^2}{(x - 1)^2} = 1 + \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2}$.

2) $I = \left[x + 2 \ln |x - 1| - \frac{1}{x - 1} \right]_2^5 = \left(5 + 2 \ln 4 - \frac{1}{4} \right) - (2 + 0 - 1) = \frac{15}{4} + 4 \ln 2$.

3) Sur $[2; 5]$, $f(x) > 0$, donc l'aire vaut $\int_2^5 f(x) \, dx = I = \frac{15}{4} + 4 \ln 2$ unités d'aire.

4) $\mu = \frac{1}{5 - 2} I = \frac{1}{3} \left(\frac{15}{4} + 4 \ln 2 \right) = \frac{5}{4} + \frac{4}{3} \ln 2$.

Corrigé — Exercice 3

$$I : u = \ln x, \, dv = x \, dx : I = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \frac{1}{2} \int_1^e x \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \right) = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

$$J : u = x - 1, \, dv = \cos x \, dx : J = [(x - 1) \sin x]_0^\pi - \int_0^\pi \sin x \, dx = 0 - [-\cos x]_0^\pi = -2.$$

$$L : u = x + 2, \, dv = e^{-x} \, dx : L = [-(x + 2)e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} \, dx = \left(2 - \frac{3}{e} \right) + \left(1 - \frac{1}{e} \right) = 3 - \frac{4}{e}.$$

$$K : u = x - 2, \, dv = e^{2x} \, dx : K = \left[\frac{x-2}{2} e^{2x} \right]_1^2 - \frac{1}{2} \int_1^2 e^{2x} \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{4} (e^4 - e^2) = \frac{3e^2 - e^4}{4}.$$

2) Première IPP ($u = x^2, v' = e^{-x}$) : $M = [-x^2 e^{-x}]_0^1 + 2 \int_0^1 x e^{-x} \, dx = -e^{-1} + 2 \int_0^1 x e^{-x} \, dx$.

Deuxième IPP : $\int_0^1 x e^{-x} \, dx = [-x e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} \, dx = -e^{-1} + (1 - e^{-1}) = 1 - 2e^{-1}$. D'où

$$M = -e^{-1} + 2(1 - 2e^{-1}) = \boxed{2 - \frac{5}{e}}.$$

Corrigé — Exercice 4

- 1) Réduction au dénominateur $(e^x + 1)^2$: le numérateur est $(e^x + 1)^2 - e^x(e^x + 1) - e^x = 1$.
- 2) $I = \left[x - \ln(e^x + 1) + \frac{1}{e^x + 1} \right]_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{e + 1} + \ln \frac{2}{e + 1}$.
- 3) IPP : $u = x$, $dv = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx$ donc $v = -\frac{1}{e^x + 1}$: $K = \left[-\frac{x}{e^x + 1} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{1}{e^x + 1} dx = -\frac{1}{e + 1} + 1 + \ln \frac{2}{e + 1}$.
- 4) $I = 1 - \ln \frac{e + 1}{2} + \frac{1}{e + 1} - \frac{1}{2} \approx 0,15$.

Corrigé — Exercice 5

- 1) a) $f'(x) = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}}}{x + \sqrt{x^2 + 2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}}$. b) $I = [f(x)]_0^1 = \ln \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}}$.
- 2) a) $K = \int_0^1 \frac{x^2 + 2}{\sqrt{x^2 + 2}} dx = J + 2I$. b) IPP ($u = \sqrt{x^2 + 2}$, $dv = dx$) : $K = [x\sqrt{x^2 + 2}]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 2}} dx = \sqrt{3} - J$.
- c) $J + 2I = \sqrt{3} - J \Rightarrow J = \frac{\sqrt{3}}{2} - I = \frac{\sqrt{3}}{2} - \ln \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}}$, puis $K = \sqrt{3} - J = \frac{\sqrt{3}}{2} + \ln \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}}$.

Corrigé — Exercice 6

- 1) $I_0 = [\ln(e^x + 1)]_0^1 = \ln \frac{e + 1}{2}$.
- 2) $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 \frac{x^n(x - 1)e^x}{1 + e^x} dx \leq 0$ (sur $[0, 1]$, $x - 1 \leq 0$), donc (I_n) est décroissante.
- 3) L'intégrande est positive sur $[0, 1]$, donc $I_n \geq 0$.
- 4) a) $x \mapsto \frac{e^x}{1 + e^x}$ est croissante ; sur $[0, 1]$ elle varie de $\frac{1}{2}$ à $\frac{e}{e + 1}$. b) On multiplie par $x^n \geq 0$ et on intègre ($\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$) : $\frac{1}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{e}{(e+1)(n+1)}$. c) Par encadrement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

Corrigé — Exercice 7

- 1) a) IPP : $u = \ln x$, $dv = \frac{1}{x^2} dx$ ($v = -\frac{1}{x}$) : $I(\alpha) = \left[-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} \right]_1^\alpha = 1 - \frac{\ln \alpha + 1}{\alpha}$. b) $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\alpha) = 1$.
- 2) a) Pour $x \geq 1$: $x^2 + 1 \geq x^2$, et $x^2 + 1 \leq 2x^2 \Leftrightarrow x^2 \geq 1$ vrai. b) Pour $x \geq 1$, $\ln x \geq 0$ et $\frac{1}{2x^2} \leq \frac{1}{x^2 + 1} \leq \frac{1}{x^2}$; en multipliant par $\ln x$ et en intégrant : $\frac{1}{2}I(\alpha) \leq J(\alpha) \leq I(\alpha)$.
- 3) Pour $x \geq 1$, $\frac{\ln x}{x^2 + 1} \geq 0$, donc $\alpha \mapsto J(\alpha)$ est croissante. D'après 2)b), $J(\alpha) \leq I(\alpha) \leq 1$: croissante et majorée, $J(\alpha)$ admet une limite ℓ en $+\infty$. Par passage à la limite dans l'encadrement $\frac{1}{2}I(\alpha) \leq J(\alpha) \leq I(\alpha)$ et $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\alpha) = 1$: $\frac{1}{2} \leq \ell \leq 1$.

Corrigé — Exercice 8

1) Sur $[0, \lambda]$, $f > 0$. Une primitive de $(x + 1)e^{-x}$ est $-(x + 2)e^{-x}$, donc l'aire en u.a. vaut $\int_0^\lambda (x + 1)e^{-x} dx = [-(x + 2)e^{-x}]_0^\lambda = 2 - (\lambda + 2)e^{-\lambda}$. L'unité étant 2 cm, 1 u.a. = 4 cm², d'où $S_\lambda = 4(2 - (\lambda + 2)e^{-\lambda}) = 8 - 4(\lambda + 2)e^{-\lambda}$ cm².

2) $(\lambda + 2)e^{-\lambda} \rightarrow 0$ (croissance comparée), donc $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} S_\lambda = 8$ cm².

3) $S_\lambda = 4 \int_0^\lambda f(x) dx$, donc $S'_\lambda = 4f(\lambda) = 4(\lambda + 1)e^{-\lambda} > 0$ pour tout $\lambda > 0$: S est strictement croissante.

Corrigé — Exercice 9

1) $I_0 = \int_0^1 e^x dx = e - 1$. 2) IPP ($u = x^n$, $dv = e^x dx$) : $I_n = [x^n e^x]_0^1 - n \int_0^1 x^{n-1} e^x dx = e - n I_{n-1}$; $I_1 = e - (e - 1) = 1$, $I_2 = e - 2$. 3) $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 x^n (x - 1) e^x dx \leq 0$ (car $x - 1 \leq 0$ sur $[0, 1]$) : décroissante ; l'intégrande ≥ 0 donc $I_n \geq 0$. 4) Sur $[0, 1]$, $e^x \leq e$ donc $I_n \leq e \int_0^1 x^n dx = \frac{e}{n+1}$; par encadrement $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

Corrigé — Exercice 10

1) $J_0 = \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = [\ln(x+1)]_0^1 = \ln 2$. 2) $J_n + J_{n-1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n-1}}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{x^{n-1}(x+1)}{x+1} dx = \int_0^1 x^{n-1} dx = \frac{1}{n}$; $J_1 = 1 - \ln 2$, $J_2 = \ln 2 - \frac{1}{2}$. 3) $J_{n+1} - J_n = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{x+1} dx \leq 0$: décroissante ; intégrande ≥ 0 donc $J_n \geq 0$. 4) Sur $[0, 1]$, $\frac{1}{x+1} \leq 1$ donc $J_n \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$; par encadrement $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = 0$.